

Evidencia E4.4

Resultados de las pruebas de septiembre de 2026 y acciones de mejora

Este resumen analiza las dos primeras pruebas objetivas del periodo cuyas calificaciones ya están cerradas: el Examen I de Sistemas de Producción Avícola, de Ingeniería en Zootecnia, aplicado el 15 de septiembre de 2026, y el primer examen de Investigación de Operaciones, de Administración de Empresas Agropecuarias, aplicado el 16. Ambas se proyectaron en aula con el instrumento descrito en este apartado, con treinta preguntas de selección múltiple y veinte de verdadero o falso. El Examen 2 de Anatomía de las aves, preparado el 20 de septiembre y programado para la semana siguiente, se incorporará cuando se aplique y califique.

Las hojas de calificación registran la respuesta de cada estudiante a cada reactivo, lo que permite ir más allá de la nota: saber qué preguntas fallaron y agrupar los errores por tema y por tipo de dificultad. Todo lo que sigue son cifras de conjunto; los nombres, las cuentas y la clave de respuestas no forman parte de esta evidencia.

Resumen de resultados

Prueba	n	Media	Mediana	Rango	Desv.	Distribución por bandas (%)
Examen I · Sistemas de Producción Avícola	33	90.8 %	92 %	72 – 98 %	6.8	70-79: 2 · 80-89: 9 · 90-100: 22
Primer examen · Investigación de Operaciones	7	86.6 %	82 %	76 – 96 %	7.8	70-79: 1 · 80-89: 3 · 90-100: 3

Nota en porcentaje sobre 50 puntos. La desviación es la del grupo calificado. El detalle por reactivo cubre las 33 calificaciones de Avícola —de 35 estudiantes inscritos, dos no presentaron la prueba— y las 7 de Investigación de Operaciones, que son todos los estudiantes del curso. En Investigación de Operaciones cada hoja de respuestas equivale a 14 puntos porcentuales, así que las cifras de acierto se leen como tendencia, no como medida fina.

En Avícola el promedio fue 90.8 % y ningún estudiante quedó por debajo de 70 %; 22 de 33 superaron el 90 %. El acierto medio fue de 88.9 % en selección múltiple y 93.8 % en verdadero o falso. La prueba resultó fácil para el grupo, y eso también es un dato: la parte de selección múltiple discriminó más que la de verdadero o falso.

En Investigación de Operaciones, con 7 estudiantes, el promedio fue 86.6 % y todos quedaron entre 76 y 96 %. El acierto medio fue de 83.8 % en selección múltiple y 92.5 % en verdadero o falso. Aquí aparecen reactivos que fallaron más de la mitad de los estudiantes, algo que no ocurrió en Avícola.

Reactivos con menor acierto

Sistemas de Producción Avícola

Reactivo	Acierto	Contenido	Tipo de dificultad
SM 19	66.7 %	Humedad relativa durante la incubación	Dato numérico
SM 29	66.7 %	Parte de la pluma que se inserta en la piel (cálamo)	Terminología anatómica
SM 11	75.8 %	Nivel de inclusión del maíz en la alimentación	Dato numérico
SM 30	78.8 %	Estructura que forman las barbillas entrelazadas (vexilo)	Terminología anatómica
VF 20	78.8 %	Patas amarillas y depósito del pigmento del alimento	Interpretación de un signo
SM 6	81.8 %	Contenido de proteína de la carne de pollo	Dato numérico
SM 26–28	81.8 %	Glándula uropígea; plumas remeras y timoneras	Terminología anatómica
VF 17–18	84.8 – 87.9 %	Plumaje barrado; filoplumas	Terminología anatómica

Investigación de Operaciones

Reactivo	Acierto	Contenido	Tipo de dificultad
SM 29	28.6 %	Relación entre tipo de organización y recurso intensivo	Clasificación conceptual
SM 5	42.9 %	Criterios para clasificar las organizaciones	Clasificación conceptual
SM 21	42.9 %	Por qué es relevante la participación del consumidor	Servicios frente a manufactura
SM 8	57.1 %	Tipo de decisión al elegir el municipio de una planta	Tipos de decisión
SM 16	57.1 %	Qué elementos de una granja avícola son insumos	Componentes del sistema
SM 30	57.1 %	Dónde es más fácil medir objetivamente la calidad	Servicios frente a manufactura

SM 9, 14	71.4 %	Nivel de una decisión de programación; área de una decisión de capacidad y localización	Tipos de decisión
VF 34, 46	71.4 %	Alcance de la responsabilidad del gerente; contacto con el cliente en servicios	Servicios frente a manufactura

Patrones por tipo de dificultad

Sistemas de Producción Avícola

Los errores se concentran en dos grupos. El primero es la terminología de la anatomía externa —cálamo, vexilo, glándula uropígea, remeras, timoneras, filoplumas, plumaje barrado—: siete de los diez reactivos con menor acierto pertenecen a ese tema, que ocupa las preguntas 25 a 30 de la prueba. El segundo son las cifras del documento del curso —humedad de incubación, inclusión de maíz, proteína de la carne—, que exigen recordar un número exacto. En ambos casos la dificultad es de memoria, no de razonamiento: las preguntas de cadena productiva, incubación y postura, que piden entender un proceso, se respondieron casi sin error.

Investigación de Operaciones

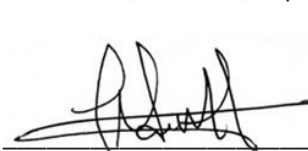
Los reactivos que fallaron se parecen entre sí: piden distinguir categorías —tipos de organización, criterios de clasificación, niveles de decisión, insumos frente a productos— o situar un caso en el continuo entre manufactura y servicios. Son preguntas de clasificación conceptual, y el grupo las resolvió peor que las de definición directa, que rondaron el 100 % de acierto. El reactivo 29, con menos de un tercio de aciertos, merece además revisión propia: cuando una pregunta falla tanto puede estar mal planteada y no solo mal aprendida.

Acciones de mejora

Asignatura	Acción	Estado
Sistemas de Producción Avícola	Dedicar la segunda prueba del periodo a la anatomía de las aves, el tema con más errores.	En curso: el Examen 2 · Anatomía de las aves quedó preparado el 20 de septiembre, tres días después de calificar el primero, con cincuenta reactivos sobre ese único tema (evidencia E4.1), y se aplica la semana del 21 de septiembre.
Sistemas de Producción Avícola	Apoyar el estudio de la anatomía con material interactivo en lugar de listas de términos: las cuatro simulaciones de Anatomía de las aves y el juego de Pterilografía Aviar, con modos de exploración, localización y examen cronometrado.	Disponible: los dos recursos estaban publicados antes del primer examen (evidencia E5.1). Su uso dirigido al repaso del tema queda por documentar.
Investigación de Operaciones	Trabajar la distinción entre manufactura y servicios como un continuo y no como dos casillas, con el simulador correspondiente de OPTIAULA IO, y volver sobre los criterios de clasificación de las organizaciones y los niveles de decisión con casos del sector agropecuario.	Derivada del análisis; su aplicación en clase queda por registrar.
Investigación de Operaciones	Revisar la redacción y las opciones del reactivo 29 antes de reutilizarlo, y contrastar la clave de los reactivos con acierto inferior al 50 %.	Derivada del análisis; corresponde a la renovación del banco de reactivos que ya exige su publicación.
Ambas asignaturas	Repetir este análisis con el Examen 2 de Anatomía y con las pruebas siguientes, para comprobar si el refuerzo del tema se refleja en el acierto.	Programada.

Protección de datos

Las hojas de calificación contienen nombre y número de cuenta de cada estudiante y la clave de respuestas. Esta evidencia publica únicamente cifras de conjunto y el enunciado abreviado de los reactivos, que ya son públicos en la evidencia E4.1; las hojas y la clave no se incorporan al sitio. Catacamas, Olancho, septiembre de 2026.




MSc. Gustavo Alonso Ardón

Profesor investigador · Coordinador del Centro Integral de Aprendizaje Avícola
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia · UNAG